

A background network diagram consisting of a complex web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, yellow, orange, red, purple, and gray, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

Exposición de experto

Temas a desarrollar

- Protocolo UDP
- Síntesis

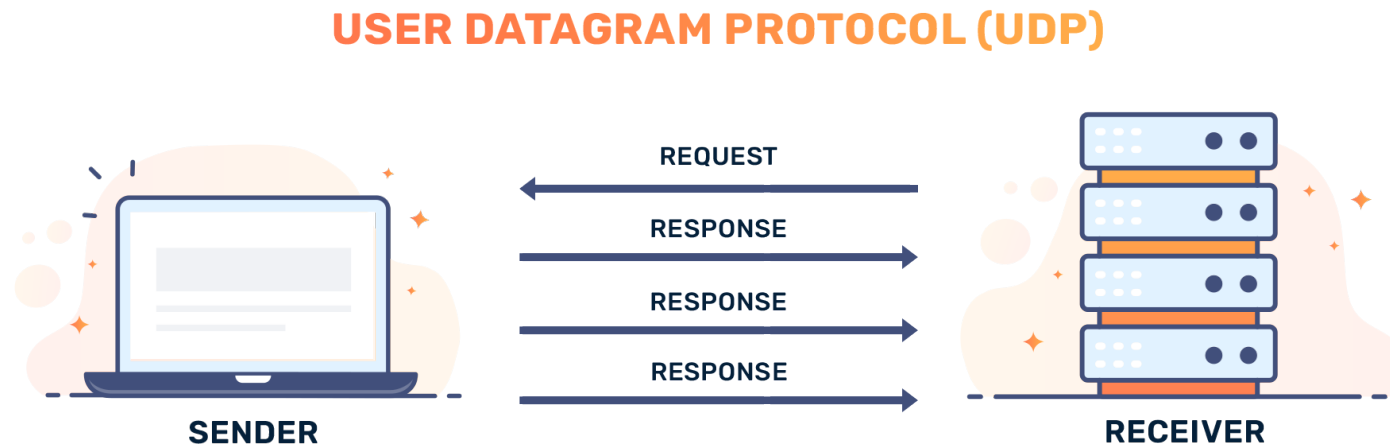
UADE



Protocolo UDP

User datagram protocol – Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP)

Es un protocolo que permite enviar datos rápidamente sin establecer una conexión previa, lo que elimina la necesidad de confirmar la recepción de los paquetes.



Fuente de imagen: <https://bunny.net/academy/network/what-is-user-datagram-protocol-udp-and-how-does-it-work/>

Utilización

- Enviar paquetes de datos desde un emisor a un receptor, sin importar que este último los reciba todos.
- Velocidad de envío: no existe un orden inherente en la transmisión de los paquetes de datos (todos se envían a través de la red de forma independiente entre sí).
- No es posible solicitar los paquetes de datos que faltan una vez que se pierden en tránsito.
- En un flujo continuo muy rápido de información se utiliza el protocolo UDP. La pérdida de algunos paquetes en tránsito, aunque causa cierta distorsión de imagen o audio, no afecta considerablemente la reproducción del video.



Ejemplos de uso

El intercambio de mensajes es muy escaso

La aplicación es en tiempo real y no puede esperar confirmaciones.

Los mensajes se producen regularmente y no importa si se pierde alguno.

El medio de transmisión es altamente fiable y sin congestión (LANs).

Se envía tráfico *broadcast / multicast*.

UADE



Protocolo UDP

- Las TPDUs de UDP se conocen como mensajes o datagramas UDP.
- Este protocolo multiplexa los datos de las aplicaciones y, de manera opcional, realiza una verificación de errores. Sin embargo, no lleva a cabo:
 - Control de flujo.
 - Control de congestión.
 - Retransmisión de datos perdidos.
 - Conexión/desconexión.

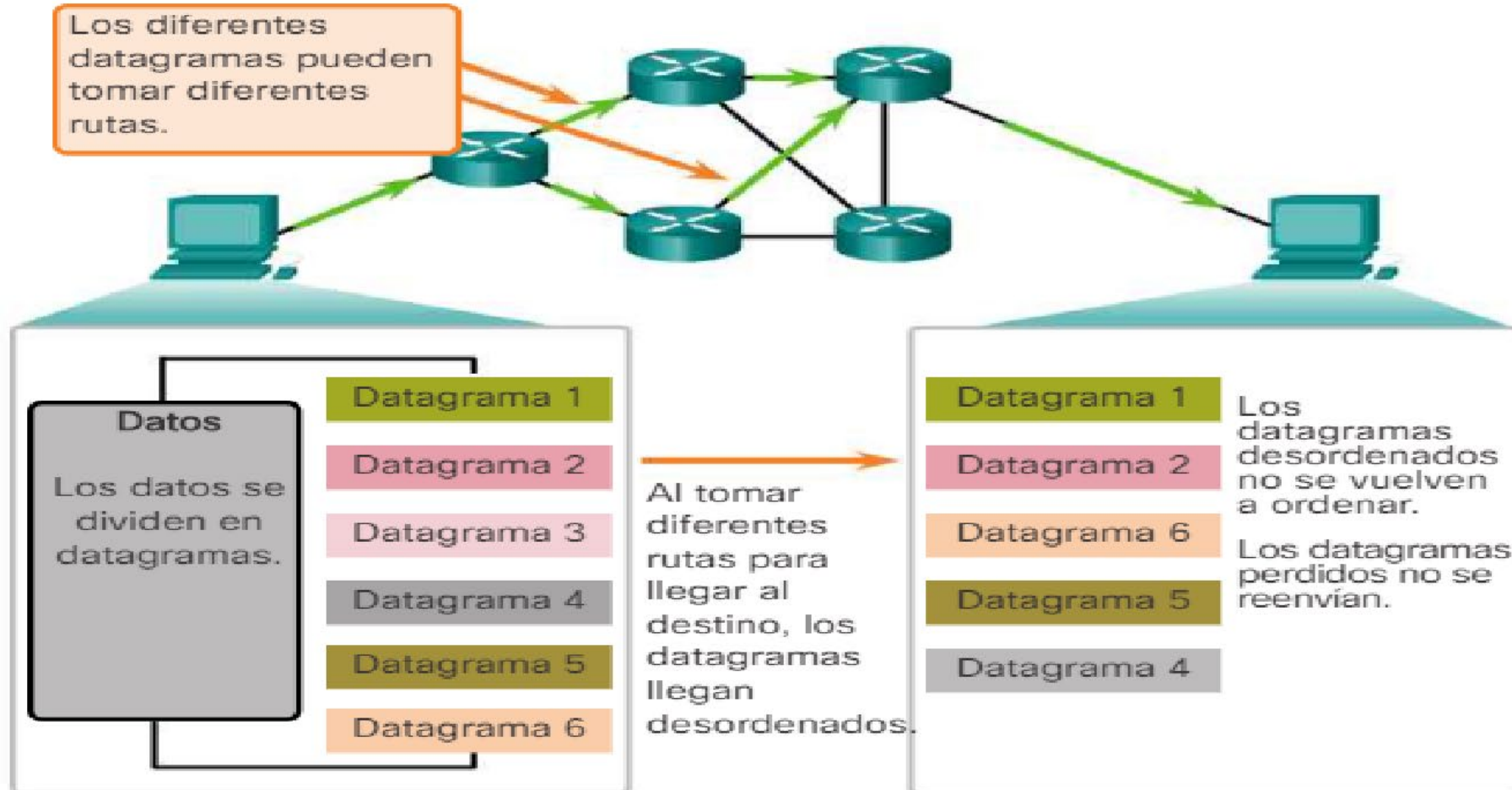


Protocolo UDP

- La baja sobrecarga del UDP es muy deseable para los protocolos que realizan transacciones simples de solicitud y respuesta.
- Por ejemplo, usar TCP para DHCP introduciría una cantidad innecesaria de tráfico de red.
- Si existe un problema con una solicitud o una respuesta, el dispositivo simplemente envía la solicitud nuevamente si no se recibe ninguna respuesta.



Reensamblaje de datagramas de UDP



Procesos y solicitudes del servidor UDP

La comunicación cliente-servidor comienza cuando una aplicación cliente solicita datos a un proceso de servidor.

El cliente UDP elige dinámicamente un número de puerto de origen del rango disponible, mientras que el puerto de destino corresponde a un número de puerto conocido o registrado del servidor.

Una vez que el cliente selecciona los puertos de origen y de destino, este mismo par de puertos se utiliza en el encabezado de todos los datagramas que se utilizan en la transacción.

Para el envío de datos del servidor al cliente, se invierten los números de puerto de origen y destino en el encabezado del datagrama.

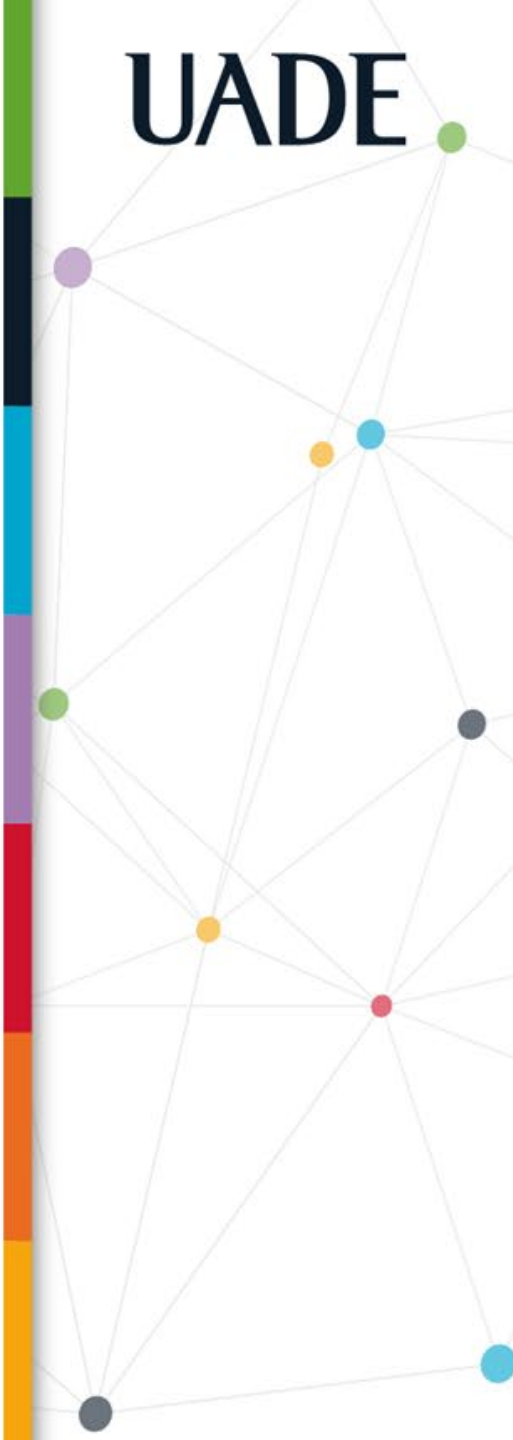


Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- UDP es un protocolo que envía datos rápidamente sin establecer una conexión previa, lo que elimina la necesidad de confirmar la recepción de los paquetes. Es un protocolo que proporciona las funciones básicas de la capa de transporte.
- UDP es muy deseable para protocolos que realizan transacciones simples de solicitud y respuesta, pero no realiza:
 - Control de flujos.
 - Control de congestión.
 - Retransmisión de datos perdidos.
 - Conexión/Desconexión.



Bibliografía utilizada para este recurso



Comer, Douglas E. Capítulo 24.
Redes de computadoras e internet. México, D.F.:
Pearson, 2015. ISBN:
9786073233248

¡Muchas gracias!